

Naprawianie automatów skończonych z brakującymi stanami i krawędziami

Repairing Finite Automata with Missing Components

Julia Cygan, Patryk Flama

II UW

3 lutego 2026

1 Definicja problemu

Deterministyczny Automat Skończony - DFA

Deterministyczny automat skończony (DFA) to krotka $(Q, \Sigma, \delta, q_\lambda, \mathbb{F}_A, \mathbb{F}_R)$, gdzie:

- Q to skończony zbiór stanów,
- Σ to skończony alfabet wejściowy,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ to funkcja przejścia,
- $q_\lambda \in Q$ to stan początkowy,
- $\mathbb{F}_A \subseteq Q$ to zbiór stanów akceptujących,
- $\mathbb{F}_R \subseteq Q$ to zbiór stanów odrzucających.

Problem naprawienia częściowego DFA

Wejście: częściowy automat deterministyczny $A = (Q, \Sigma, \delta, q_\lambda, \mathbb{F}_A, \mathbb{F}_R)$, w którym dla pewnych par $(q, a) \in Q \times \Sigma$ funkcja δ nie jest określona, oraz zbiory próbek $S^+ \subseteq \Sigma^*$ i $S^- \subseteq \Sigma^*$.

Wyjście: odpowiedź, czy istnieje uzupełnienie brakujących przejść i klasyfikacji stanów tak, aby otrzymany automat był deterministyczny, akceptował wszystkie słowa z S^+ i odrzucał wszystkie słowa z S^- .

Zauważamy, że w tym problemie nie możemy dodawać nowych stanów do automatu.